**GGTO** · CANTV

Sistema de administración de reportes de avería y construcción de puntos ópticos

MANUAL LITERAL · IMPLEMENTACIÓN

# 05 — Despacho diario (módulo DESPACHO)

Manual para todo público. Explica, en lenguaje sencillo, cómo funciona el DESPACHO diario de GGTO, el Sistema de administración de reportes de avería y construcción de puntos ópticos de CANTV C.A., Central Francisco Salias (Área 4). Este manual no promete funciones que todavía no existen: cuando algo está pendiente, lo dice con claridad.

---

PRODUCTO
GGTO · versión 0.9.0

CLIENTE
CANTV C.A. — Central Francisco Salias (Área 4)

COLECCIÓN
Manuales literales · Implementación

DOCUMENTO
docs/Manuales/03-Implementacion/05-despacho.md

PÚBLICO
Todo público (lenguaje sencillo)

ACTUALIZACIÓN DE LA FUENTE
24/10/2026

# ÍNDICE

1 Empezar en 5 minutos 4
2 Visión general (RF-08/RF-24/RF-25/RF-27, D-52/D-66) 5
2.1 Alcance funcional 6
2.2 Archivos de referencia 6
3 Modelo de despacho 8
3.1 despacho 8
3.2 despacho_caso 8
3.3 cuadrilla_sector_dia 9
3.4 estados 9
4 Propuesta automática y asignación diaria 10
4.1 universo de casos 10
4.2 asignación de sectores a cuadrillas por día 10
4.3 reparto de los casos 10
4.4 reglas (citados del día, ≥2 referidos, ≥1 empresa, frases de exclusión) 11
4.5 proceso (formulario flotante) 12
5 Endpoints (app/api/routes_despachos.py — 18 operaciones) 14
5.1 Propuesta y generación 14
5.2 Proceso del día con asignación de sectores (D-66) 14
5.3 Consulta y edición del despacho 15
5.4 Casos del despacho 15
5.5 Impresión, reportes, envío y notificaciones 15
6 Edición de casos del despacho y conflictos 16
6.1 Conflictos y códigos de respuesta 16
6.2 Flujo de edición en la interfaz 16
7 Impresión tamaño carta 17
7.1 GET /api/v1/despachos/{id}/imprimible 17
7.2 GET /api/v1/despachos/reporte/produccion 17
8 Publicación y notificación 18
8.1 POST /api/v1/despachos/{id}/enviar 18
8.2 notificaciones del despacho 18
9 Fallas masivas en despacho 19
9.1 POST/GET /api/v1/despachos/fallas-masivas 19
10 Esquemas (app/schemas/despacho.py) y modelos (app/models/despacho_entities.py) 20
10.1 Esquemas Pydantic 20
10.2 Modelos SQLAlchemy 20
11 Página web DESPACHO (app/web/src/pages/Despacho.tsx) 21

# ÍNDICE (CONTINUACIÓN)

11.1 Estructura de la página 21
11.2 Formulario flotante de proceso (app/web/src/components/ProcesarDespacho.tsx) 21
11.3 Acciones y control por rol 21
**12 Pruebas (app/tests/test_despacho_api.py — 23)** 22
12.1 Escenarios cubiertos por la suite de integración 22

Manual para todo público. Explica, en lenguaje sencillo, cómo funciona el **DESPACHO** diario de GGTO, el *Sistema de administración de reportes de avería y construcción de puntos ópticos* de **CANTV C.A., Central Francisco Salias (Área 4)**. Este manual no promete funciones que todavía no existen: cuando algo está pendiente, lo dice con claridad.

# 1 Empezar en 5 minutos

Si es tu primer día con el DESPACHO, con estos cinco pasos ya puedes armar el día.

1. **Elige la fecha y la central.** Entra a **DESPACHO** desde la barra superior y selecciona la jornada. La central de esta versión es **FRANCISCO SALIAS** (código `2324X`).
2. **Mira la propuesta (no guarda nada).** Pulsa «Simular propuesta» para ver cómo quedaría el reparto entre las cuadrillas activas. Revisa los chips de reglas: citados del día, casos especiales (referidos, empresas y gobierno) y construcción en una sola cuadrilla.
3. **Procesa el despacho.** Pulsa **«Procesar despacho»**. Se abre una **ventana grande** (90 % de la pantalla) con el resumen de especiales, los sectores con su total y las cuadrillas con sus sectores asignados. Revisa la asignación, cámbiala si hace falta y pulsa **«Procesar despacho»**. El sistema guarda un despacho en estado `BORRADOR` por cada cuadrilla con casos.
4. **Publica o cierra.** Cuando el despacho esté listo, publícalo (`PUBLICADO`). Si el día termina, ciérralo (`CERRADO`). También puedes imprimir la ficha de la cuadrilla en tamaño carta o enviarla por mensajería.
5. **Reporta el resultado.** Consulta el **reporte de producción**: asignados, cerrados, citados, diferidos, gestionados, referidos y empresas. Si hubo una avería de muchos clientes, registra una **falla masiva**.

# 2 Visión general (RF-08/RF-24/RF-25/RF-27, D-52/D-66)

El módulo **DESPACHO** arma, publica, imprime, envía y reporta el despacho diario de las cuadrillas de la Central **FRANCISCO SALIAS** (`2324X`). Es el **Ciclo 5** del proyecto.

La decisión **D-52** dio el módulo por completado con **96/96 pruebas** y el despliegue `ggto-web-00007-vsr` (imagen `v7`).

La decisión **D-66** cambió la forma de repartir el trabajo. Ahora:

- Los **sectores que atiende cada cuadrilla se guardan por día** en una tabla nueva (`cuadrilla_sector_dia`) y el **supervisor puede cambiarlos**. La base pasa a tener 41 tablas en el DDL local (el esquema desplegado no se consultó en el corte 2026-10-12).
- El reparto se hace **por el sector de cada cuadrilla**: un sector completo va a la cuadrilla que lo tiene asignado.
- Los **citados del día** tienen prioridad: se visitan primero y, si su sector no tiene cuadrilla, se asignan a la menos cargada.
- Los **casos especiales** (referidos, empresas y gobierno) también entran al despacho.
- La **construcción** va completa a **una sola cuadrilla**.
- Si un sector **no tiene cuadrilla**, sus casos quedan **sin asignar** y el sistema lo avisa en pantalla.
- El proceso se hace en un **formulario flotante** con el botón **«Procesar despacho»**.
- Se mantiene **«Simular propuesta»**, que **no guarda nada**.

> **Aviso de seguridad importante.** El servicio en la nube (Cloud Run) llamado `ggto-web` es **público** y contiene datos personales reales (PII). Debe restringirse el acceso cuanto antes. Además, sigue vigente el riesgo aceptado **D-26**: todavía **no hay respaldos ni recuperación a un punto en el tiempo (PITR)** hasta que se migre de instancia.

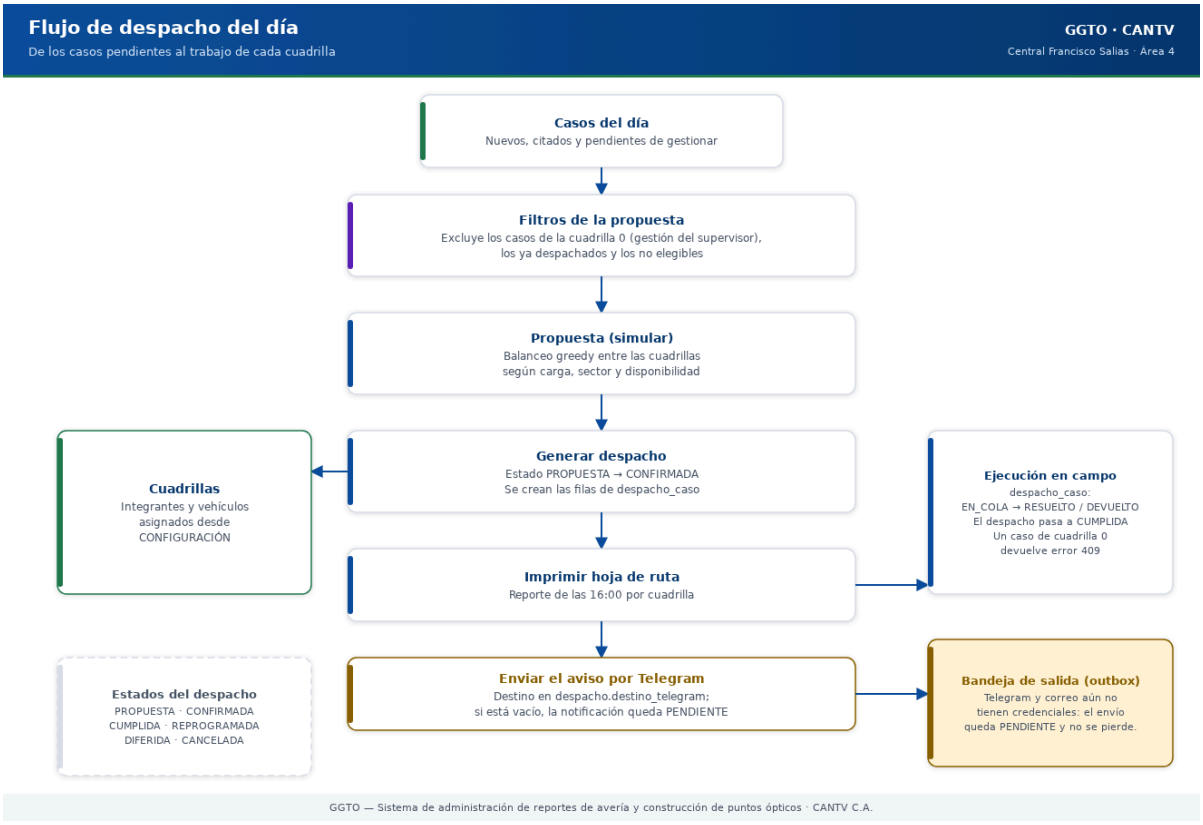



Figura 1 · flujo-despacho.png

## 2.1 Alcance funcional

| REQUISITO | DESCRIPCIÓN EN PALABRAS SENCILLAS |
|---|---|
| **RF-08** | Distribuir el universo de averías entre las cuadrillas activas del día, agrupando por sector. |
| **RF-24** | Proponer la distribución de casos antes de guardarla. |
| **RF-25** | La cuadrilla 0 (gestión del supervisor) no compite por sectores: sus casos se despachan **a la propia cuadrilla 0** (D-77). |
| **RF-27** | Generar el reporte de producción: asignados, cerrados, citados, referidos, etc. |
| **RT-08** | Imprimir en tamaño carta la ficha de la cuadrilla. |
| **RF-09** | Registrar y listar fallas masivas desde el módulo de despacho. |
| **RF-10** | Enviar la ficha de la cuadrilla por Telegram o por correo. |
| **D-66** | Repartir los casos según el **sector de cada cuadrilla**, con la asignación del día editable por el supervisor en el formulario «Procesar despacho». |

## 2.2 Archivos de referencia

Esta tabla es para quien necesite ubicar el código. El resto del manual no la necesita para operar el sistema.

| CAPA | ARCHIVO |
|---|---|
| Direcciones de la API | `app/api/routes_despachos.py` |
| Servicio de reparto y asignación de sectores | `app/services/despacho.py` |
| Esquemas de validación | `app/schemas/despacho.py` |
| Modelos de base de datos | `app/models/despacho_entities.py` |
| Notificaciones y bandeja de salida | `app/services/notificaciones.py`, `app/services/outbox.py` |
| Página web | `app/web/src/pages/Despacho.tsx` |
| Formulario flotante para procesar | `app/web/src/components/ProcesarDespacho.tsx` |
| Gestión de direcciones sin sector (ingesta) | `app/web/src/components/GestionDirecciones.tsx` |
| Pruebas de integración | `app/tests/test_despacho_api.py` |

El módulo se monta en la aplicación principal y publica sus operaciones bajo `/api/v1/despachos`. Las operaciones de **escritura** exigen los roles `ADMIN` o `SUPERVISOR`; las de **lectura** piden solo estar autenticado.

# 3 Modelo de despacho

El modelo guarda una **cabecera** por cuadrilla y un **detalle** con los casos asignados. Dicho simple: la cabecera dice «esta cuadrilla, este día»; el detalle dice «estos casos, en este orden».

## 3.1 despacho

Es la tabla **cabecera**: una fila por central, fecha y cuadrilla.

| CAMPO | TIPO | QUÉ SIGNIFICA |
|---|---|---|
| `id_despacho` | número entero grande, clave | Identificador del despacho. |
| `id_central` | entero, referencia a central | Central del despacho. |
| `fecha` | fecha | Día de la jornada. |
| `id_cuadrilla` | entero, referencia a cuadrilla | Cuadrilla destino. |
| `estado` | texto corto | `BORRADOR` / `PUBLICADO` / `CERRADO`. |
| `generado_auto` | sí/no | Verdadero si lo propuso el sistema (RF-24). |
| `enviado_canal` | texto corto | `TELEGRAM` / `CORREO`. |
| `enviado_en` | fecha y hora | Marca del envío o de la publicación. |
| `reporte_produccion_en` | fecha y hora | Cierre previsto a las 04:00 p.m. |
| `usuario_crea` | texto, referencia a usuario | Usuario que generó el despacho. |
| `creado_en` / `actualizado_en` | fecha y hora | Auditoría temporal. |

Una regla clave: **no pueden existir dos despachos de la misma cuadrilla en la misma fecha**. Eso lo garantiza una restricción de unicidad sobre la combinación de fecha y cuadrilla.

La relación con el detalle borra los casos en cascada si se elimina la cabecera, y los carga junto con ella para mostrarlos de una sola vez.

## 3.2 despacho_caso

Es la tabla de **detalle**: cada caso asignado dentro de un despacho.

| CAMPO | TIPO | QUÉ SIGNIFICA |
|---|---|---|
| `id_despacho_caso` | número entero grande, clave | Identificador de la fila. |
| `id_despacho` | entero grande, referencia a despacho | Cabecera a la que pertenece. |
| `id_caso` | entero grande, referencia a caso | Caso asignado. |
| `id_sector` | entero, referencia a sector | Sector del caso al momento de asignarlo. |
| `orden_visita` | entero pequeño | Secuencia de visita dentro de la cuadrilla. |
| `tipo_asignacion` | texto corto | `REPARACION` / `CONSTRUCCION` / `REFERIDO` / `EMPRESA` / `FALLA_MASIVA`. |
| `estado` | texto corto | `ASIGNADO` / `GESTIONADO` / `CERRADO` / `CITADO` / `DIFERIDO` / `DEVUELTO`. |
| `observacion` | texto largo | Nota del supervisor para ese caso. |

Otra regla clave: **el mismo caso no puede aparecer dos veces en el mismo despacho**. Lo impide una restricción de unicidad sobre la combinación de despacho y caso.

Desde **D-157**, cuando el supervisor **cierra la jornada**, la fila no gestionada pasa a `DEVUELTO`: es la marca de «**asignación anulada**». El caso vuelve a estar libre para el despacho y el sistema **deja de contarlo como asignado** en cualquier consulta de «última asignación», aunque el despacho del día queda en el histórico.

## 3.3 cuadrilla_sector_dia

Es la tabla **nueva del ciclo D-66**. Guarda **qué sectores atiende cada cuadrilla cada día**. Es la lista de trabajo que el supervisor prepara antes de procesar el despacho.

| CAMPO | TIPO | QUÉ SIGNIFICA |
|---|---|---|
| `id_asignacion` | número entero grande, clave | Identificador de la fila. |
| `id_central` | entero, referencia a central | Central de la jornada. |
| `fecha` | fecha | Día al que corresponde la asignación. |
| `id_cuadrilla` | entero, referencia a cuadrilla | Cuadrilla que atiende. |
| `id_sector` | entero, referencia a sector | Sector asignado. |
| `usuario` | texto, referencia a usuario | Quién guardó la asignación. |
| `creado_en` | fecha y hora | Cuándo se guardó. |

Regla clave: **un sector pertenece como máximo a una cuadrilla por día**. Lo garantiza una restricción de unicidad sobre la combinación de fecha y sector.

La asignación **se puede cambiar las veces que haga falta** durante la jornada: al guardarla de nuevo, se reemplaza la del día. Si no hay ninguna asignación guardada, el sistema **propone una equilibrada** (reparte los sectores entre las cuadrillas según cuántos casos tiene cada uno) y lo indica en pantalla con el texto «Asignación propuesta automática».

## 3.4 estados

Los estados válidos son los mismos en la base de datos, en el modelo, en la validación de la API y en la pantalla web. No hay listas distintas que puedan desincronizarse.

| ENTIDAD | ESTADOS PERMITIDOS |
|---|---|
| Despacho | `BORRADOR`, `PUBLICADO`, `CERRADO` |
| Caso del despacho | `ASIGNADO`, `GESTIONADO`, `CERRADO`, `CITADO`, `DIFERIDO` |
| Tipo de asignación | `REPARACION`, `CONSTRUCCION`, `REFERIDO`, `EMPRESA`, `FALLA_MASIVA` |
| Canal de envío | `TELEGRAM`, `CORREO` |

Al guardar una propuesta, cada caso nace en estado `ASIGNADO`.

# 4 Propuesta automática y asignación diaria

El motor de la propuesta reparte el trabajo solo. Desde el ciclo **D-66**, el reparto no se calcula «desde cero»: se basa en **qué sectores atiende cada cuadrilla**, una decisión que se guarda **por día** y que el supervisor puede cambiar. Estas son las reglas, explicadas una por una.

## 4.1 universo de casos

Primero se arma el **universo de casos** que se puede repartir. Se aplican estos filtros, en este orden:

1. Solo casos de la **central solicitada**.
2. Se dejan **fuera** los estados `CERRADO`, `CANCELADO` y `ENRUTADO`: esos ya no son trabajo de calle.
3. Los casos de la **cuadrilla 0** (los que gestiona el supervisor) **sí entran**: no se reparten por sector, se agrupan y se despachan a la **cuadrilla 0** (la del supervisor). Si la central no tiene cuadrilla 0, vuelven al reparto normal (D-77).
4. En la **simulación** se excluyen los casos ya asignados a un despacho abierto. En el **proceso** del formulario flotante sí se incluyen los borradores del día, porque se van a reemplazar; solo se respetan los despachos `PUBLICADO` o `CERRADO`.
5. El universo incluye **casos comunes y especiales**. Son **especiales** las categorías `REFERIDO`, `EMPRESA` y `GOBIERNO`; el resto son **comunes**.
6. El orden de la lista es: primero por sector, luego por fecha de cita (o de reporte) y por último por número de caso.

Las cuadrillas elegibles son las **activas** y **no supervisoras** de la central.

## 4.2 asignación de sectores a cuadrillas por día

La asignación del día sale de la tabla `cuadrilla_sector_dia`:

- Si el supervisor ya guardó una asignación para esa fecha, se usa esa (`GUARDADA`).
- Si no hay ninguna, el sistema **propone** una equilibrada (`PROPUESTA`): recorre los sectores del más cargado al menos cargado y entrega cada uno a la cuadrilla con **menos casos** acumulados; si hay empate, gana la de menor código.
- Al **guardar** una asignación se **reemplaza** la del día: se borran las filas de esa fecha y se inserta un registro por sector. Si un sector viene repetido en dos cuadrillas, se registra una sola vez (gana la primera).

El formulario «Procesar despacho» indica de dónde salió la asignación y permite cambiarla con un selector por sector antes de procesar.

## 4.3 reparto de los casos

Con el universo y la asignación listos, el reparto es directo:

1. Los casos se agrupan por **sector** y se recorren del grupo más grande al más pequeño (los casos sin sector van al final).
2. Cada **sector completo** va a la cuadrilla que lo tiene asignado.
3. Si un sector **no tiene cuadrilla**, sus casos quedan **sin asignar** y se avisa en pantalla, **salvo** los **citados del día**: como tienen prioridad, se asignan a la cuadrilla **menos cargada** para no perder el compromiso.
4. Los **casos especiales** (referidos, empresas y gobierno) entran igual que los comunes: siguen el sector de su cuadrilla. La propuesta informa cuántos especiales quedaron asignados.
5. La **construcción** va completa a **una sola cuadrilla**: se revisan los sectores con casos de construcción, se elige la cuadrilla con más casos que **no** son de construcción en esos sectores (desempate por mayor carga) y se mueven allí las construcciones de las demás.
6. Por último, cada cuadrilla ordena su visita: **primero los citados**, luego por sector y por número de caso, y renumera de 1 a N.

Si **no hay cuadrillas activas de calle**, la propuesta se devuelve vacía con el motivo «No hay cuadrillas activas de calle» y todos los casos quedan en la lista de «sin asignar».

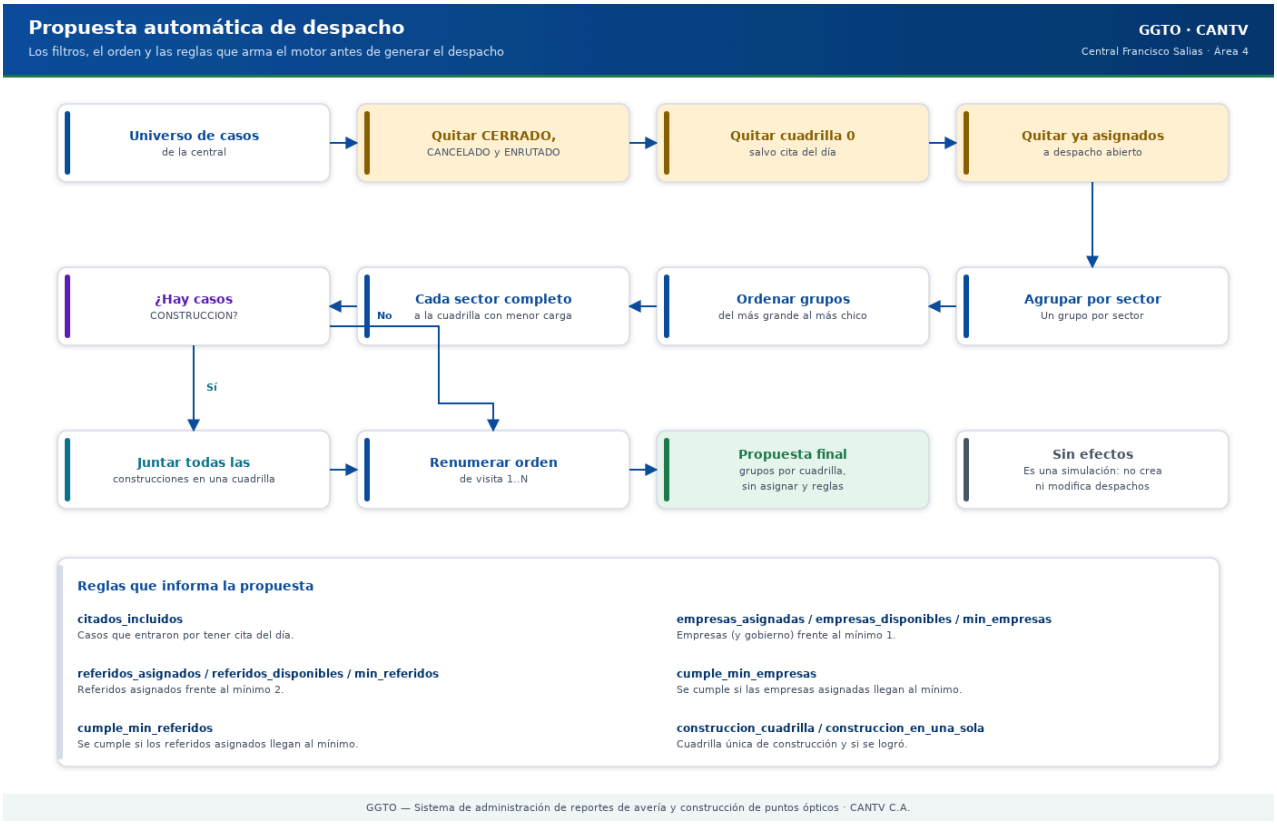



Figura 2 · propuesta-automatica.png

## 4.4 reglas (citados del día, ≥2 referidos, ≥1 empresa, frases de exclusión)

La propuesta trae un resumen con el cumplimiento de las reglas del brief (el documento de requisitos del proyecto):

| CLAVE | QUÉ SIGNIFICA |
|---|---|
| `citados_incluidos` | Casos que entraron por tener cita del día. |
| `citados_reasignados` | Citados que no tenían cuadrilla en su sector y se movieron a la menos cargada. |
| `referidos_asignados` / `referidos_disponibles` / `min_referidos` | Referidos asignados frente al mínimo 2. |
| `cumple_min_referidos` | Se cumple si los referidos asignados llegan al mínimo permitido. |
| `empresas_asignadas` / `empresas_disponibles` / `min_empresas` | Empresas (y gobierno) frente al mínimo 1. |
| `cumple_min_empresas` | Se cumple si las empresas asignadas llegan al mínimo permitido. |
| `especiales_asignados` | Cuántos casos especiales (referidos, empresas y gobierno) entraron. |
| `construccion_cuadrilla` / `construccion_en_una_sola` | Cuadrilla única de construcción y si se logró. |
| `sectores_sin_cuadrilla` | Lista de sectores sin cuadrilla cuyos casos quedaron sin asignar. |
| `cuadrillas_activas` | Cuántas cuadrillas de calle se consideraron. |

Los mínimos son constantes del módulo: **2 referidos** y **1 empresa**. Sus equivalentes configurables viven en la tabla de configuración como `despacho.min_referidos` y `despacho.min_empresas`.

El **tipo de asignación** de cada caso se deduce así:

- Es **construcción** si el tipo de caso es `CONSTRUCCION`.
- Es **referido** si la categoría es `REFERIDO`.
- Es **empresa** si la categoría es `EMPRESA` o `GOBIERNO`.
- En cualquier otro caso, es **reparación**.

Las **frases de exclusión** no se evalúan en el motor de despacho, sino durante la clasificación de la **cuadrilla 0**. Las listas salen de la tabla de configuración:

| CLAVE | VALOR SEMILLA |
|---|---|
| `despacho.frases_campo` | `["LOSS ROJO","FALLA FIBRA","Fibra Dañada"]` |
| `despacho.frases_supervisor` | `["NAVEGACION LENTA","PON INTERMITENTE","SIN TONO"]` |
| `despacho.columnas_evaluar` | `["problema_reporte","ultimo_comentario","informacion"]` |
| `despacho.criterio_cuadrilla0` | `"SUPERVISOR"` (decisión **D-59**) |

El servicio normaliza el texto de esas columnas y decide si el caso pasa al supervisor. El despacho de calle simplemente **respeta** la marca `en_gestion_supervisor` que ese criterio dejó en el caso.

La persistencia la hace la rutina de guardado al procesar: crea un despacho en estado `BORRADOR` con `generado_auto=True` por cada cuadrilla **con casos**, y sus filas de detalle en estado `ASIGNADO`.

## 4.5 proceso (formulario flotante)

El botón **«Procesar despacho»** de la jornada abre una **ventana grande** que ocupa el **90 % de la pantalla**. Desde ahí se revisa y se confirma el trabajo del día. Desde **D-114** tiene estas partes:

1. **Resumen principal.** Arriba se ven las tarjetas de **comunes**, **especiales reparación**, **especiales construcción**, **especiales gobierno**, **sin sector** y **a distribuir**. Los especiales ya no son una cifra única: Gobierno suma a la actividad del caso, así que un gobierno de reparación cuenta en las dos tarjetas. En la cabecera se indica si la asignación es la **guardada** por el supervisor o una **propuesta automática** del sistema.
2. **Tipos de casos a distribuir.** Un checklist con **Comunes**, **Especiales Reparación**, **Especiales Construcción**, **Especiales Gobierno** y **Masivas**, cada uno con su total. Por defecto vienen marcados **Comunes** y **Especiales Reparación**; lo que no se marca queda para otro procesamiento.
3. **Fallas masivas y su cuadrilla.** Una tabla con cada masiva activa, su descripción, su **sector**, sus casos y un **selector de cuadrilla**. Al cambiar la cuadrilla, los casos de la masiva se despachan a esa cuadrilla aunque el sector esté en otra.
4. **Sectores y cuadrilla asignada.** Una tabla con cada sector, su **total de casos**, las tres columnas de especiales (**reparación**, **construcción** y **gobierno**), los **citados**, un **selector de cuadrilla** y una **lista desplegable de las masivas del sector**. Las masivas marcadas entran al despacho; las que se dejan sin marcar quedan fuera de ese procesamiento. La opción «— Sin asignar —» del selector de cuadrilla deja el sector sin cuadrilla: sus casos no se despacharán (salvo los citados).
5. **Cuadrillas y sectores asignados.** Tarjetas con cada cuadrilla activa, los **sectores que tiene asignados**, el **total de casos** y el desglose de **especiales reparación, construcción y gobierno**. Si algún sector quedó sin cuadrilla, aparece un aviso en pantalla.

La sección **«Universo de casos»** —el listado de casos con sus filtros— se eliminó en D-114: el detalle de casos ya no se muestra en el formulario de proceso.

Al final están los botones **«Procesar despacho»** (guarda y cierra la ventana) y **«Cancelar»** (no guarda nada). La asignación guardada queda registrada con el usuario que la hizo y la fecha.

# 5 Endpoints (app/api/routes_despachos.py — 18 operaciones)

Todas las rutas cuelgan de `/api/v1/despachos`. En la columna «Rol», **Escritura** significa `ADMIN` o `SUPERVISOR`; **Lectura** significa estar autenticado.

| MÉTODO Y RUTA | ROL | RESUMEN |
|---|---|---|
| `POST /propuesta` | Escritura | Simula el despacho del día (no guarda nada). |
| `GET /proceso` | Lectura | Sectores, especiales separados, masivas y asignación del día (D-66 · D-114). |
| `PUT /asignacion` | Escritura | Guarda la asignación de sectores por cuadrilla del día. |
| `POST /procesar` | Escritura | Procesa y guarda los despachos con esa asignación. |
| `POST ""` | Escritura | Genera y guarda los despachos (ruta anterior, todavía disponible). |
| `GET ""` | Lectura | Lista despachos por fecha y/o central. |
| `POST /fallas-masivas` | Escritura | Reporta una falla masiva. |
| `GET /fallas-masivas` | Lectura | Lista fallas masivas. |
| `GET /{id_despacho}` | Lectura | Detalle del despacho. |
| `PATCH /{id_despacho}` | Escritura | Publica o cierra el despacho. |
| `POST /{id_despacho}/casos` | Escritura | Agrega un caso al despacho. |
| `DELETE /{id_despacho}/casos/{id_caso}` | Escritura | Quita un caso del despacho. |
| `PATCH /{id_despacho}/casos/{id_caso}` | Escritura | Cambia el estado del caso. |
| `GET /{id_despacho}/imprimible` | Lectura | Ficha de la cuadrilla en HTML tamaño carta. |
| `GET /reporte/produccion` | Lectura | Reporte de producción del día. |
| `GET /{id_despacho}/reporte` | Lectura | Reporte de producción del despacho. |
| `POST /{id_despacho}/enviar` | Escritura | Envía la ficha por mensajería. |
| `GET /{id_despacho}/notificaciones` | Lectura | Notificaciones asociadas. |

## 5.1 Propuesta y generación

- `POST /propuesta` acepta `fecha` e `id_central` opcionales. Si no se envían, resuelve la central configurada. Llama al servicio que construye la propuesta y **no guarda nada**. Devuelve el objeto de propuesta.
- `POST ""` es la ruta anterior de generación: genera y guarda con el motor de reparto. Si se envía `reemplazar=true`, primero borra los despachos en estado `BORRADOR` de esa central y fecha. Si ya existe algún despacho para la fecha y no se pidió reemplazar, responde **409** con el mensaje:

  > «Ya existe un despacho para esa fecha (use reemplazar=true o edite el existente)»

  Si todo va bien, persiste la propuesta y confirma la transacción. El código de respuesta es **201** (creado). La pantalla web ya no usa esta ruta: usa `POST /procesar` desde el formulario flotante.

## 5.2 Proceso del día con asignación de sectores (D-66)

Estas tres operaciones son las que usa el formulario flotante «Procesar despacho»:

- `GET /proceso` acepta `fecha` e `id_central` opcionales (si no se envían, resuelve la central configurada y la fecha de hoy). Devuelve el **universo** de casos (comunes y especiales), los **sectores** con su total (y cuántos son especiales o citados), las **cuadrillas** activas con los sectores asignados, la asignación vigente y la propuesta de reparto. El campo `asignacion_origen` dice si la asignación es `GUARDADA` o `PROPUESTA`.
- `PUT /asignacion` recibe la fecha y una lista de bloques «cuadrilla → sectores». Reemplaza la asignación del día y devuelve el proceso ya recalculado. Si un sector viene repetido, se queda con la primera cuadrilla que lo pidió.
- `POST /procesar` recibe la fecha, la asignación (opcional) y `reemplazar` (por defecto verdadero). Antes de guardar comprueba que no haya despachos `PUBLICADO` o `CERRADO` de esa fecha; si los hay, responde **409** con «Ya hay despachos publicados o cerrados para esa fecha». Si `reemplazar` es verdadero, borra los `BORRADOR` previos; si es falso y ya existe alguno, responde **409**. Luego guarda la asignación (si se envió) y crea los despachos. El código de respuesta es **201** (creado).

## 5.3 Consulta y edición del despacho

- `GET ""` ordena por fecha descendente y por cuadrilla, y filtra por fecha y por central cuando se envían. El detalle añade el código y el nombre de la cuadrilla.
- `GET /{id_despacho}` responde **404** con «Despacho no encontrado» si el despacho no existe.
- `PATCH /{id_despacho}` aplica solo los campos enviados y **descarta** `observacion`, porque la observación es por caso y no del despacho. Si el nuevo estado es `PUBLICADO` y todavía no había marca de envío, la sella con la hora actual.

## 5.4 Casos del despacho

- `POST /{id_despacho}/casos` rechaza con **409** los casos repetidos; el antiguo 409 que bloqueaba los casos de la cuadrilla 0 se retiró en D-77 (la asignación del supervisor manda).
- `POST /despachos/asignar-casos` y `POST /despachos/quitar-casos` (D-77): el Supervisor o el Administrador asignan casos **comunes y especiales** a una cuadrilla, o los sacan del despacho del día. Asignar mueve el caso si estaba en el borrador de otra cuadrilla, respeta los despachos publicados o cerrados y, si el destino es la cuadrilla 0, marca el caso como **gestión del supervisor**. Desde **D-78**, en **CASOS** se hace en la **ficha de cada caso**, pestaña **Despacho**, que muestra la cuadrilla actual y el selector de destino; en **ESPECIALES** se mantiene la selección de renglones.
- Si el caso no existe, responde **404**. El `orden_visita` es el indicado o, si no se indica, el máximo más uno. El sector se copia del propio caso.
- `DELETE /{id_despacho}/casos/{id_caso}` responde **404** si el caso no está en el despacho; si está, elimina la fila.
- `PATCH /{id_despacho}/casos/{id_caso}` cambia el estado y, si se envía, la observación.

## 5.5 Impresión, reportes, envío y notificaciones

Estas rutas se explican más abajo, en las secciones «Impresión tamaño carta», «Publicación y notificación» y «Fallas masivas en despacho» de este mismo manual.

# 6 Edición de casos del despacho y conflictos

La edición manual se apoya en las tres operaciones de casos y en la validación de conflictos del backend.

## 6.1 Conflictos y códigos de respuesta

| SITUACIÓN | CÓDIGO | MENSAJE |
|---|---|---|
| Despacho inexistente | 404 | `Despacho no encontrado` |
| Caso inexistente al agregar | 404 | `Caso no encontrado` |
| Caso de cuadrilla 0 | 409 | `El caso pertenece a la cuadrilla 0 (supervisor)` |
| Caso ya presente | 409 | `El caso ya está en el despacho` |
| Caso ausente al quitar o editar | 404 | `El caso no está en el despacho` |
| Fecha ya despachada | 409 | `Ya existe un despacho para esa fecha...` |

## 6.2 Flujo de edición en la interfaz

La página DESPACHO ofrece un detalle editable por despacho:

- **Cambiar el estado** de cada caso con un selector: `ASIGNADO`, `GESTIONADO`, `CERRADO`, `CITADO` o `DIFERIDO`.
- **Quitar** casos del despacho.
- **Agregar** un caso por su ID, con tipo de asignación y observación opcionales.

Al agregar, la pantalla valida que el ID sea un entero positivo antes de llamar a la API.

Para procesar, el formulario flotante envía siempre `reemplazar=true`, así que los borradores del día se reemplazan sin preguntar. Si la API responde **409** porque ya hay despachos **publicados o cerrados** para esa fecha, la pantalla muestra el mensaje y no borra nada.

# 7 Impresión tamaño carta

El requisito **RT-08** se resuelve con HTML que sirve la propia API, sin motor de plantillas externo.

## 7.1 GET /api/v1/despachos/{id}/imprimible

Devuelve una página HTML con:

- Una **cabecera** con central, fecha, cuadrilla, estado y número de casos.
- Una **tabla ordenada por orden de visita** con las columnas: `#`, `ID avería`, `Sector`, `Dirección`, `Cliente`, `Teléfono`, `Tipo`, `Problema` y `Firma / resultado`.
- Una **hoja configurada en tamaño carta** con margen de 1 cm.
- Un **botón «Imprimir»** que llama a la impresión del navegador y se oculta al imprimir.

La pantalla abre ese HTML en una **pestaña nueva** y avisa si el navegador bloqueó la ventana emergente. La prueba de integración verifica que el contenido sea HTML, que indique el tamaño carta y que aparezcan los textos «Despacho de cuadrilla» e «ID avería».

## 7.2 GET /api/v1/despachos/reporte/produccion

Devuelve el **reporte de producción**. El cálculo recorre las filas que unen despacho, cuadrilla, detalle y caso de la central y fecha indicadas, y acumula por cuadrilla y en totales:

| TOTAL | REGLA |
|---|---|
| `asignados` | Toda fila del despacho. |
| `cerrados` | El caso está `CERRADO` o la fila del despacho está `CERRADO`. |
| `citados` | El caso está `CITADO` o la fila del despacho está `CITADO`. |
| `diferidos` | El caso está `DIFERIDO` o la fila del despacho está `DIFERIDO`. |
| `gestionados` | La fila del despacho está `GESTIONADO`. |
| `referidos` | El tipo de asignación es `REFERIDO`. |
| `empresas` | El tipo de asignación es `EMPRESA`. |

El reporte global acepta fecha y central; el reporte por despacho reutiliza el mismo cálculo con la central y la fecha del despacho seleccionado. La pantalla pinta los siete totales como tarjetas y una tabla por cuadrilla.

# 8 Publicación y notificación

## 8.1 POST /api/v1/despachos/{id}/enviar

Envía la ficha del despacho por el canal indicado.

- El **canal** es un parámetro de la dirección web que solo admite `TELEGRAM` o `CORREO`. Por defecto es `TELEGRAM`.
- El **destinatario** es opcional. Si no se envía, se toma de la configuración `despacho.destino_telegram` o `despacho.destino_correo` según el canal. Esos valores vienen vacíos de fábrica.
- El **cuerpo del mensaje** resume la fecha, la cuadrilla, el número de casos, los referidos frente al mínimo y las empresas frente al mínimo. Luego agrega una línea por caso con el orden, el tipo de asignación, el ID de avería, la dirección y el teléfono.
- El **envío real** se hace con el servicio de notificaciones. Con Telegram usa el token del bot y la operación `sendMessage`; con correo usa los datos del servidor SMTP.
- La operación **siempre** registra una fila en la tabla de notificaciones con el estado devuelto: `ENVIADO`, `PENDIENTE` o `FALLIDO`. Solo si el estado es `ENVIADO` marca el canal y la fecha de envío del despacho. Devuelve el objeto de envío.

> **Estado real de los canales.** En esta primera versión los canales previstos son **Telegram, correo (SMTP) y MCP**. Telegram y correo **aún no tienen credenciales en producción**. Por eso, si falta el token o el servidor de correo, el envío queda **PENDIENTE** con el motivo, y **no se puede decir que ya notifique**. La prueba de integración confirma que, sin el token de Telegram, el estado es `PENDIENTE` y el error lo menciona. El envío real se completará en el **Ciclo 9**.
>
> **WhatsApp no existe en esta versión.** No hay que buscarlo ni documentarlo como disponible.
>
> **La aplicación móvil Flutter tampoco está desarrollada.** Estaba prevista para el Ciclo 8 y ese ciclo quedó pospuesto: no hay aplicación para instalar en teléfonos.

## 8.2 notificaciones del despacho

`GET /{id_despacho}/notificaciones` reconstruye el asunto con la forma `"Despacho {fecha} — Cuadrilla {codigo}"` y lista las notificaciones cuyo asunto coincide, en orden descendente por número de notificación.

La pantalla muestra una tabla con: ID, canal, destinatario, estado, error, fecha de envío y fecha de creación.

El patrón *outbox* (bandeja de salida, RNF-20) funciona así:

- Toda notificación se guarda primero en estado `PENDIENTE`.
- Un proceso la reintenta con **espera exponencial**: 1, 2, 4, 8… minutos, con tope de 60.
- Cuando el canal no tiene credenciales, **no se consumen intentos**: la notificación permanece `PENDIENTE` y se reprograma.

El envío directo de la ficha **no** usa la bandeja de salida: llama al servicio de envío en línea y guarda el resultado de inmediato.

# 9 Fallas masivas en despacho

## 9.1 POST/GET /api/v1/despachos/fallas-masivas

- `POST /fallas-masivas` recibe la descripción, un sector opcional y el origen. El origen puede ser `AUTOMATICA`, `REPORTE_TECNICO` o `MCP`, y por defecto es `REPORTE_TECNICO`. Resuelve la central y, si viene el sector, busca la cuadrilla del despacho más reciente que tuvo casos en ese sector. Crea la falla en estado `DETECTADA` y responde **201**.
- `GET /fallas-masivas` lista todas las fallas ordenadas por número de falla descendente.

El modelo de falla masiva incluye la clave de concentración, el estado (`DETECTADA` / `PLANIFICADA` / `ATENDIDA` / `CERRADA`) y la planificación.

La **detección automática por concentración** agrupa por el campo configurado (`olt`, `fat` o `id_sector`), con un umbral de casos y una ventana de horas configurables. Es **idempotente** por clave de concentración mientras la falla siga en `DETECTADA` o `PLANIFICADA`: no se duplica.

La detección bajo demanda, el cambio de estado, la planificación (RF-17) y la solicitud de material (RF-18) viven en el módulo de **ALERTAS**, no en el de despachos. Allí están las operaciones para detectar fallas, actualizar una falla, planificarla y pedir material.

La página DESPACHO incluye un formulario para reportar la falla (descripción, sector opcional y origen) y una tabla con las registradas. La prueba de integración comprueba el alta en estado `DETECTADA` y el listado.

# 10 Esquemas (app/schemas/despacho.py) y modelos (app/models/despacho_entities.py)

## 10.1 Esquemas Pydantic

Los esquemas definen los literales de estado y canal, y estos modelos de entrada y salida:

| ESQUEMA | PARA QUÉ SIRVE |
|---|---|
| `CasoAsignadoOut` | Un caso dentro de una propuesta (marca si es especial). |
| `GrupoCuadrillaOut` | Un grupo de casos por cuadrilla. |
| `PropuestaOut` | Respuesta de la simulación de propuesta. |
| `SectorProcesoOut` | Un sector con su total, sus especiales separados (reparación, construcción y gobierno) y citados (D-66 · D-114). |
| `CuadrillaProcesoOut` | Una cuadrilla con los sectores que tiene asignados (D-66). |
| `UniversoOut` | El universo del formulario de proceso, con los especiales separados (D-66 · D-114). |
| `AsignacionBloque` | Un bloque «cuadrilla → sectores» (D-66). |
| `AsignacionUpdate` | Cuerpo para guardar la asignación del día (D-66). |
| `ProcesoDespachoOut` | Respuesta completa del formulario de proceso (D-66). |
| `ProcesarDespacho` | Cuerpo para procesar el despacho (D-66). |
| `DespachoCasoOut` | Una fila del detalle en el despacho. |
| `DespachoOut` | La cabecera del despacho. |
| `DespachoDetalleOut` | Cabecera + cuadrilla + casos. |
| `DespachoUpdate` | Cuerpo de la publicación o cierre. |
| `CasoAgregar` | Cuerpo para agregar un caso. |
| `CasoEstadoUpdate` | Cuerpo para cambiar el estado de un caso. |
| `NotificacionOut` | Una notificación de la bandeja de salida. |
| `EnvioOut` | Respuesta del envío. |
| `ReporteProduccionOut` | El reporte de producción. |
| `FallaMasivaCreate` / `FallaMasivaOut` | Alta y lectura de fallas masivas. |

Los esquemas de lectura se arman directamente desde las entidades de base de datos. El esquema de detalle amplía al de cabecera con el código de la cuadrilla, su nombre y la lista de casos.

## 10.2 Modelos SQLAlchemy

El archivo de modelos declara cinco entidades:

| MODELO | TABLA |
|---|---|
| `Despacho` | `despacho` |
| `DespachoCasos` | `despacho_caso` |
| `CuadrillaSectorDia` | `cuadrilla_sector_dia` (nueva en D-66) |
| `Notificacion` | `notificacion` |
| `FallaMasiva` | `falla_masiva` |

La relación de casos se borra en cascada y se carga junto con la cabecera; la relación inversa también está declarada. La tabla de notificaciones guarda los **intentos** y el **próximo intento**, que son las claves del patrón de bandeja de salida. El modelo de la asignación diaria (`CuadrillaSectorDia`) guarda central, fecha, cuadrilla, sector y usuario, y obliga a que un sector aparezca una sola vez por fecha.

# 11 Página web DESPACHO (app/web/src/pages/Despacho.tsx)

La página se monta en la ruta protegida `/despacho` y usa el cliente de API compartido.

## 11.1 Estructura de la página

| BLOQUE | CONTENIDO |
|---|---|
| Jornada | Selector de fecha, «Simular propuesta» y «Procesar despacho». |
| Propuesta | Resumen, chips de reglas y tablas por cuadrilla, más «Sin asignar». |
| Despachos del día | Tabla con estado, casos, canal, origen y acciones. |
| Detalle | Ficha, publicar o cerrar, casos editables, envío y notificaciones. |
| Reporte de producción | Global del día y del despacho seleccionado. |
| Fallas masivas | Alta y tabla de registradas. |

## 11.2 Formulario flotante de proceso (app/web/src/components/ProcesarDespacho.tsx)

El componente implementa el requisito de UI 6 del ciclo **D-66** y es la ventana grande (90 % de la pantalla) que se abre con el botón «Procesar despacho»:

- Al abrirse pide el proceso del día y arma la asignación local a partir de los sectores.
- Muestra el **resumen principal** con los comunes, los **especiales separados** en reparación, construcción y gobierno, los que están **sin sector** y los que se van a distribuir (D-114).
- Muestra el **checklist de tipos** (Comunes, Especiales Reparación, Especiales Construcción, Especiales Gobierno y Masivas) y la tabla de **fallas masivas con su cuadrilla** (D-113).
- Muestra la tabla de **sectores** con su total, las tres columnas de especiales, sus citados, un **selector de cuadrilla por sector** y una **lista desplegable con las masivas del sector** para decidir cuáles entran al despacho (D-114).
- Muestra las **cuadrillas** con sus sectores, su total de casos y el desglose de especiales, y avisa cuántos sectores quedaron sin cuadrilla.
- Ya **no** muestra la tabla del universo de casos: esa sección se eliminó en D-114.
- Al pie están los botones **«Procesar despacho»** y **«Cancelar»**; procesar envía la asignación con `reemplazar=true`.

## 11.3 Acciones y control por rol

- El modo **solo lectura** para el rol `TECNICO` se anuncia con un aviso y oculta simular, procesar, editar y enviar.
- Las reglas incumplidas (mínimo de referidos, mínimo de empresas y construcción en una sola cuadrilla) se resaltan con chips de alerta. También se avisa si hay sectores sin cuadrilla.
- «Procesar despacho» abre el formulario flotante; al confirmar, la página recarga la lista de despachos y abre el detalle del primero.
- «Publicar» y «Cerrar» llaman a la actualización del despacho. «Imprimir» pide el HTML y lo abre en otra pestaña.
- El formulario de envío usa el canal `TELEGRAM` o `CORREO` y un destinatario opcional cuya ayuda dice «Vacío = destino configurado». El resultado del envío se muestra con su estado y su error.

# 12 Pruebas (app/tests/test_despacho_api.py — 23)

La tabla de pruebas de la Fase 4 registraba este archivo con **17 pruebas de integración** para: propuesta, balanceo, generación, publicación y fallas masivas. El ciclo **D-66** agregó **6 pruebas** (proceso, reparto por sector asignado, sector sin cuadrilla, citado reasignado, procesar con la asignación y casos especiales), para un total de **23**. El plan de pruebas asigna a la prueba E2E-06 la cobertura de propuesta, generación del despacho y falla masiva manual para RF-08, RF-09 y RF-24, y el archivo E2E `15-proceso-despacho.spec.js` cubre el formulario flotante y la asignación por sector.

## 12.1 Escenarios cubiertos por la suite de integración

| ESCENARIO | QUÉ SE VERIFICA |
|---|---|
| Sin token | Responde 401. |
| TECNICO no puede proponer | Responde 403. |
| Reparto por sector | 10 casos, 2 grupos, cada caso una sola vez y reglas del brief. |
| Construcción en una sola cuadrilla | Un único grupo contiene las construcciones. |
| Orden de visita por cuadrilla | Secuencia 1..N. |
| Exclusión de cuadrilla 0 | El caso marcado no aparece. |
| Exclusión de cerrados | El caso `CERRADO` no aparece. |
| Citados del día | Un caso de cuadrilla 0 con cita entra y marca `es_cita`. |
| Sin cuadrillas | Propuesta vacía y cero cuadrillas activas. |
| Generar y no duplicar | 201; 409 sin reemplazar; 201 con `reemplazar=true`. |
| Proceso del día (D-66) | Devuelve universo, sectores con totales y cuadrillas. |
| Reparto por sector asignado (D-66) | Cada caso cae en la cuadrilla de su sector. |
| Sector sin cuadrilla (D-66) | Sus casos quedan en «sin asignar». |
| Citado sin cuadrilla (D-66) | No se pierde: pasa a la cuadrilla menos cargada. |
| Procesar con la asignación (D-66) | Guarda los despachos y la asignación del día. |
| Casos especiales (D-66) | Referidos, empresas y gobierno entran al despacho. |
| Agregar y quitar caso | 200; 409 al duplicar; cambio de estado. |
| Publicar | Estado `PUBLICADO` y fecha de envío no vacía. |
| Caso de cuadrilla 0 al agregar | Responde 409. |
| Imprimible | HTML con tamaño carta, título e «ID avería». |
| Reporte de producción | Totales correctos y el reporte global es mayor o igual al del despacho. |
| Envío sin credenciales | Estado `PENDIENTE` y error que menciona el token de Telegram. |
| Fallas masivas | Alta en `DETECTADA` y listado. |

El entorno de pruebas prepara dos sectores, dos cuadrillas y un universo de diez casos que incluye dos referidos, una empresa y una construcción. Así se validan las reglas del brief de forma determinista.

**Modo de pruebas:** para no mezclar datos, las pruebas usan la variable `DB_SCHEMA` con esquemas aislados: `ggto_test` para las pruebas de backend con `pytest` y `ggto_e2e` para las pruebas de navegador con Playwright. El ciclo **D-66** amplió la suite de navegador con el archivo `15-proceso-despacho.spec.js` (formulario flotante y asignación por sector); sus resultados se registran en `RepoTecnico/pruebas/logs/e2e-resultados.json`. Las herramientas de calidad (ruff, mypy y tsc en modo estricto) no arrojaron hallazgos.